

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Asignatura: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CLOUD PARA PROCESAMIENTO DE DATOS

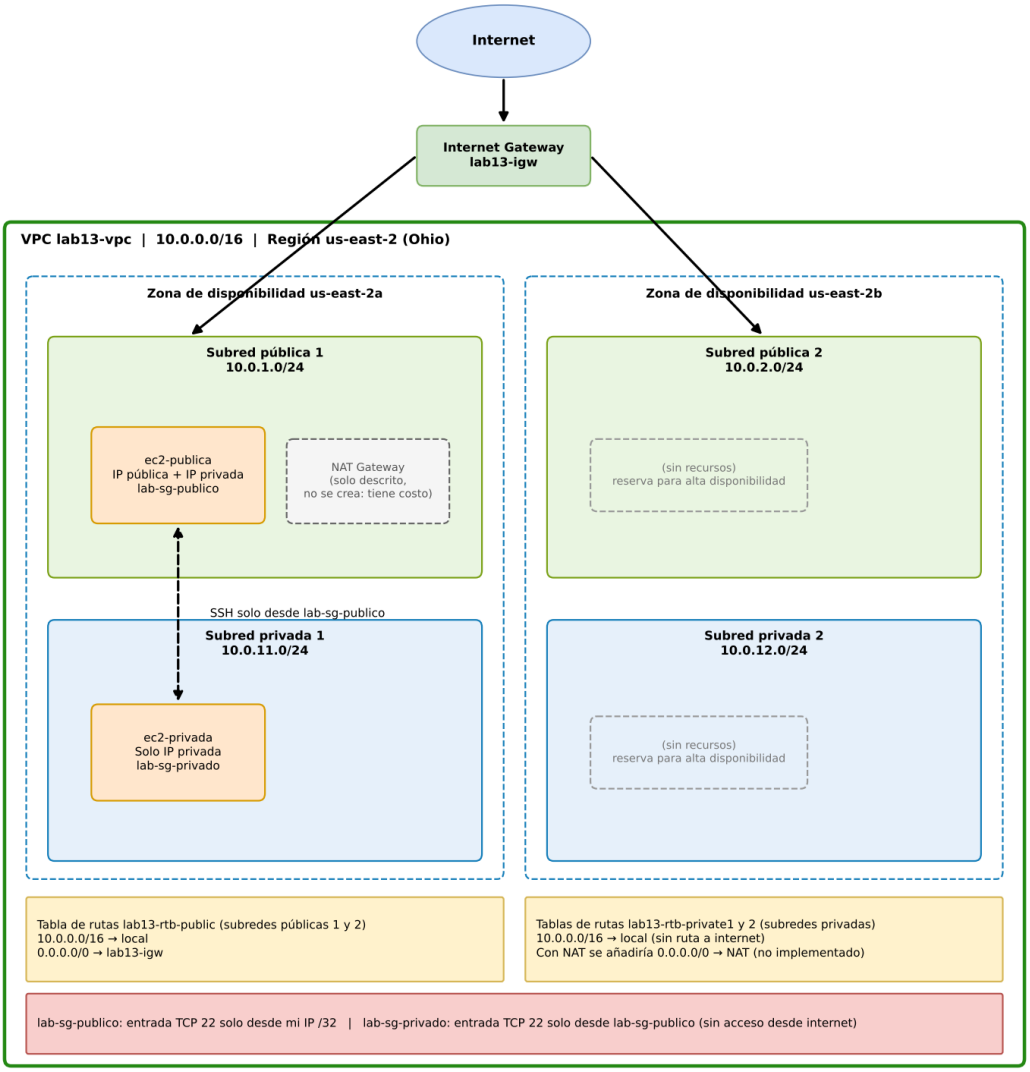
Estudiantes: Erick Jeancarlos Solis Cabrera

Curso: CDDEIA-ELNO-7-3 **(VIRTUAL)**

Guayaquil – Ecuador

1. Diagrama de arquitectura

El diseño tiene una VPC con dos zonas de disponibilidad. En cada zona hay una subred pública y una privada. Las públicas salen a internet por un Internet Gateway y las privadas solo se comunican dentro de la VPC. El NAT Gateway lo dibujé con línea punteada porque solo lo describí y no lo creé, ya que tiene costo por hora.



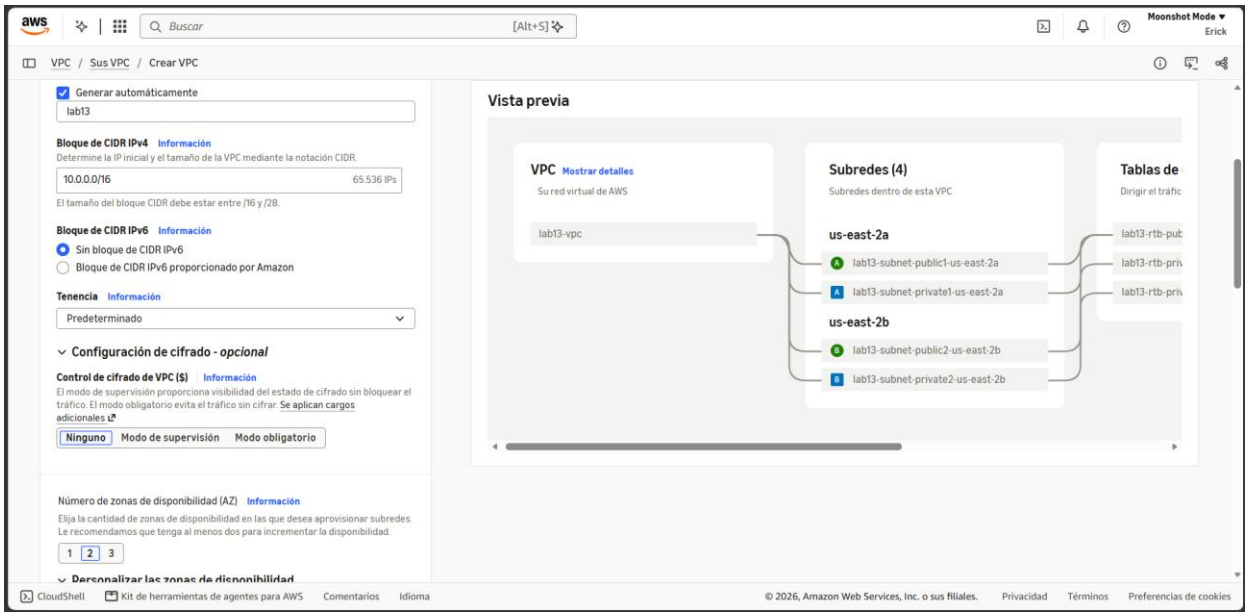
Recurso	Valor	Detalle
VPC	lab13-vpc, 10.0.0.0/16	Región us-east-2 (Ohio)
Subredes públicas	10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24	us-east-2a y us-east-2b
Subredes privadas	10.0.11.0/24 y 10.0.12.0/24	us-east-2a y us-east-2b
Internet Gateway	lab13-igw	Unido a la VPC
Tabla de rutas pública	lab13-rtb-public	0.0.0.0/0 al IGW; 10.0.0.0/16 local. Asociada a las 2 subredes públicas

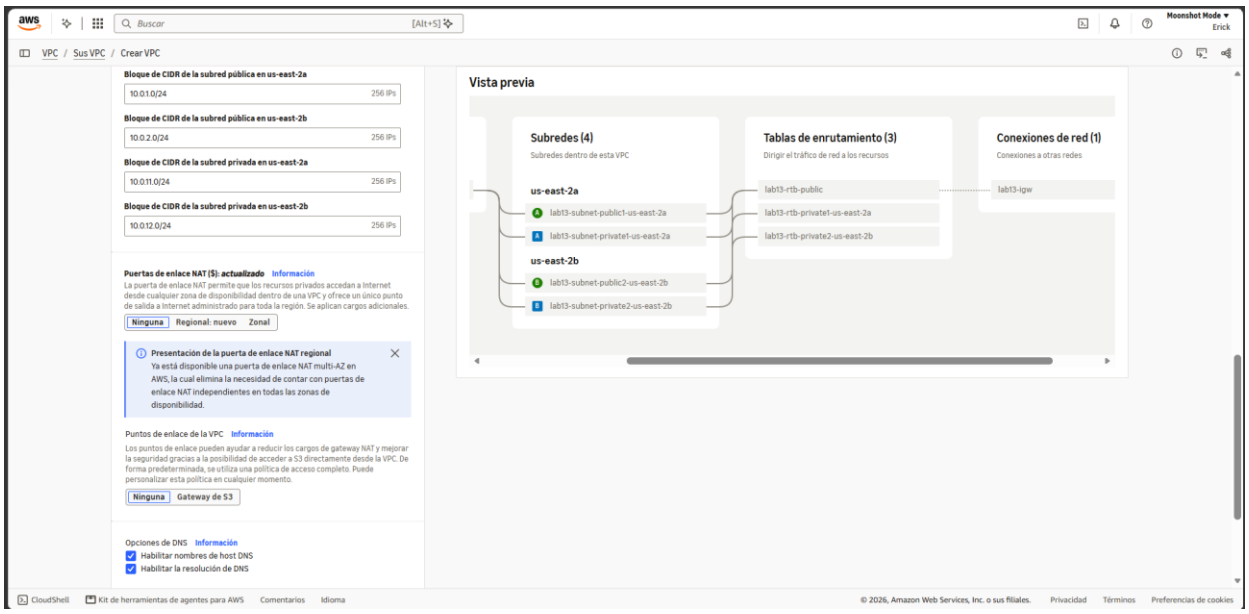
Recurso	Valor	Detalle
Tablas de rutas privadas	lab13-rtb-private1 y 2	Solo 10.0.0.0/16 local, sin salida a internet
Grupo de seguridad público	lab-sg-publico	Entrada: SSH (22) solo desde mi IP /32
Grupo de seguridad privado	lab-sg-privado	Entrada: SSH (22) solo desde lab-sg-publico
NAT Gateway	No se creó	Solo descrito en el diagrama (tiene costo por hora)

2. Implementación en AWS

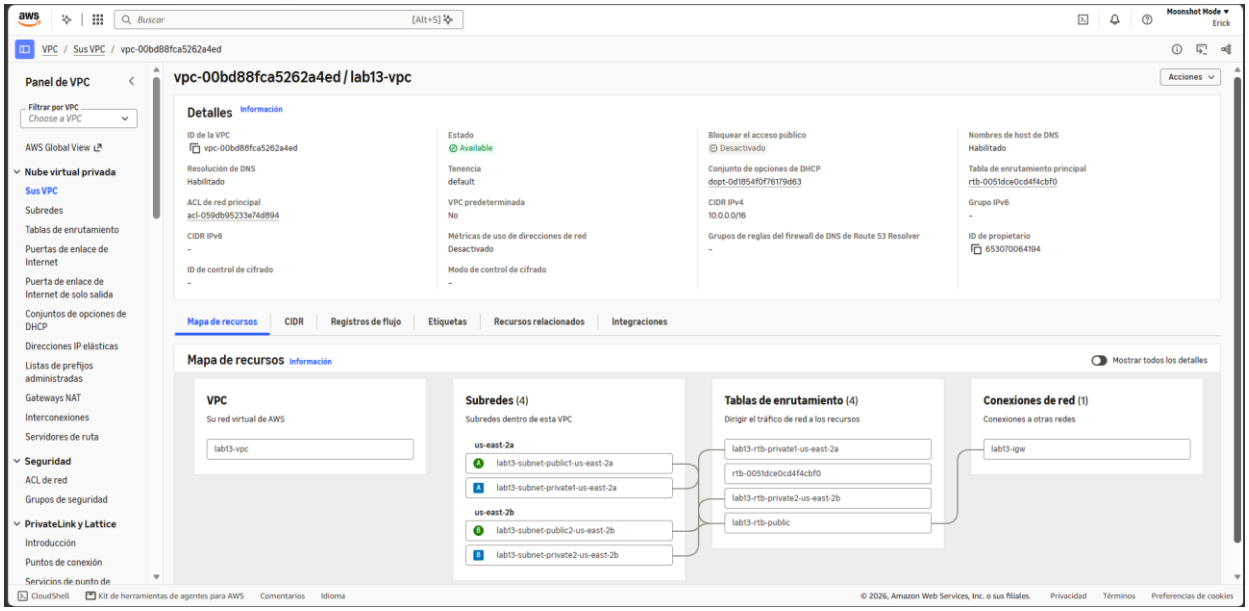
2.1 VPC y subredes

Creé la VPC con el asistente “VPC y más”, con el prefijo lab13, el bloque 10.0.0.0/16, dos zonas, dos subredes públicas y dos privadas con los CIDR del diseño. Dejé los gateways NAT y los puntos de enlace en “Ninguno” para no generar costos.



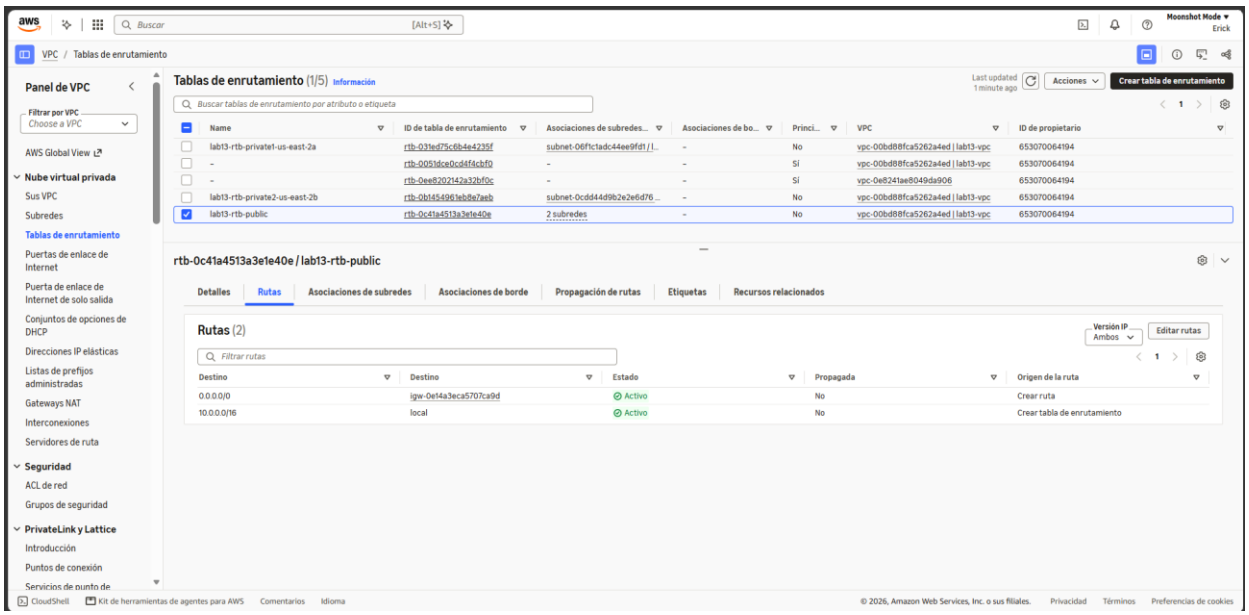


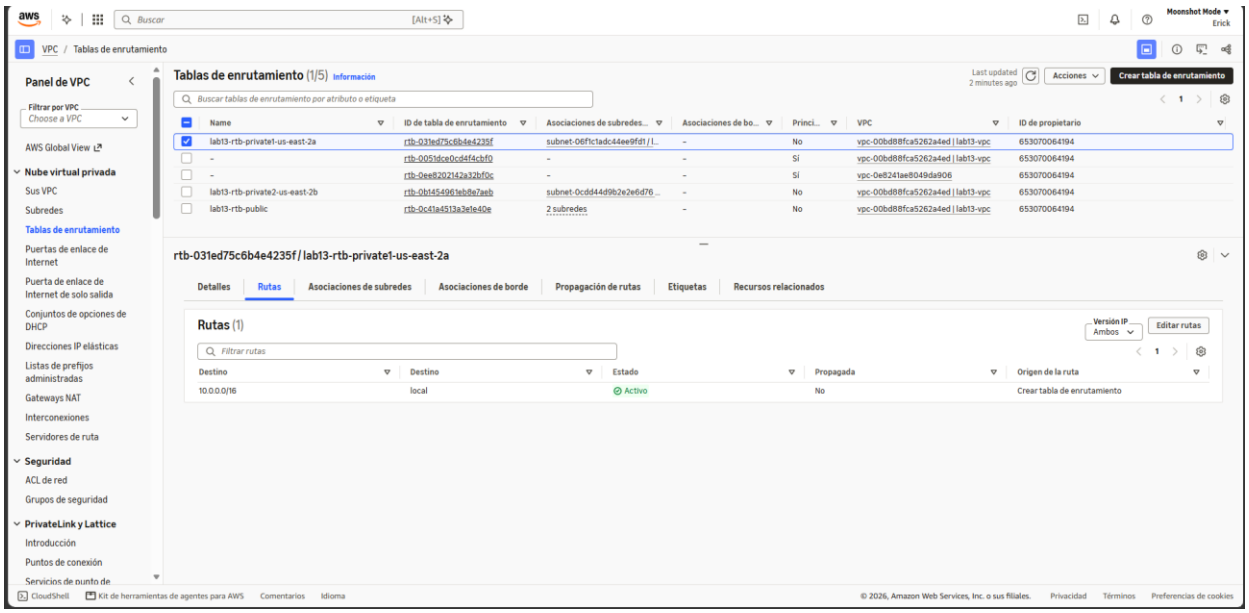
Al terminar, el mapa de recursos muestra las cuatro subredes en dos zonas, las tablas de enrutamiento y el Internet Gateway lab13-igw.



2.2 Tablas de rutas

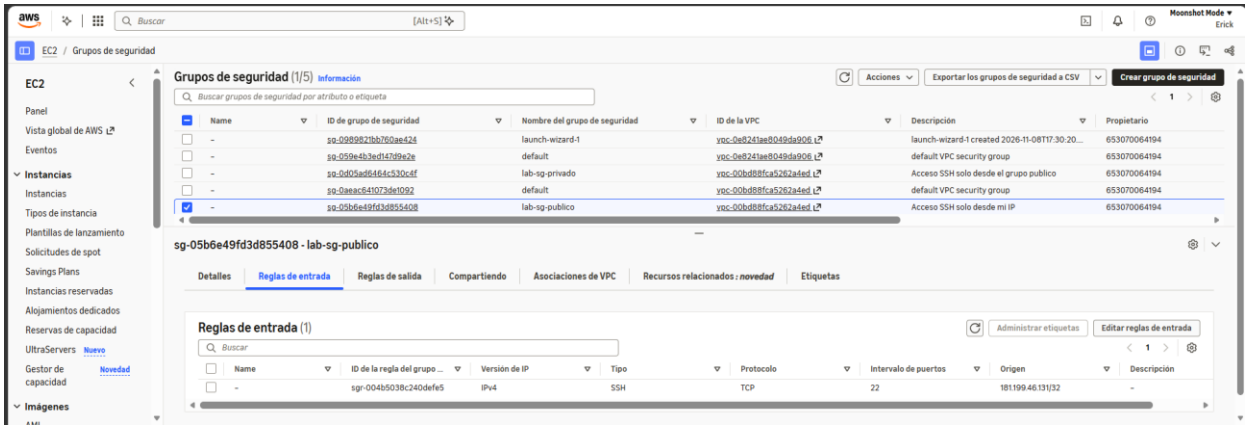
Revisé las rutas de las tablas. La tabla pública tiene la ruta 0.0.0.0/0 hacia el Internet Gateway, y eso es lo que hace públicas a sus subredes. La tabla privada solo tiene la ruta local de la VPC, por lo que esas subredes no tienen salida directa a internet.

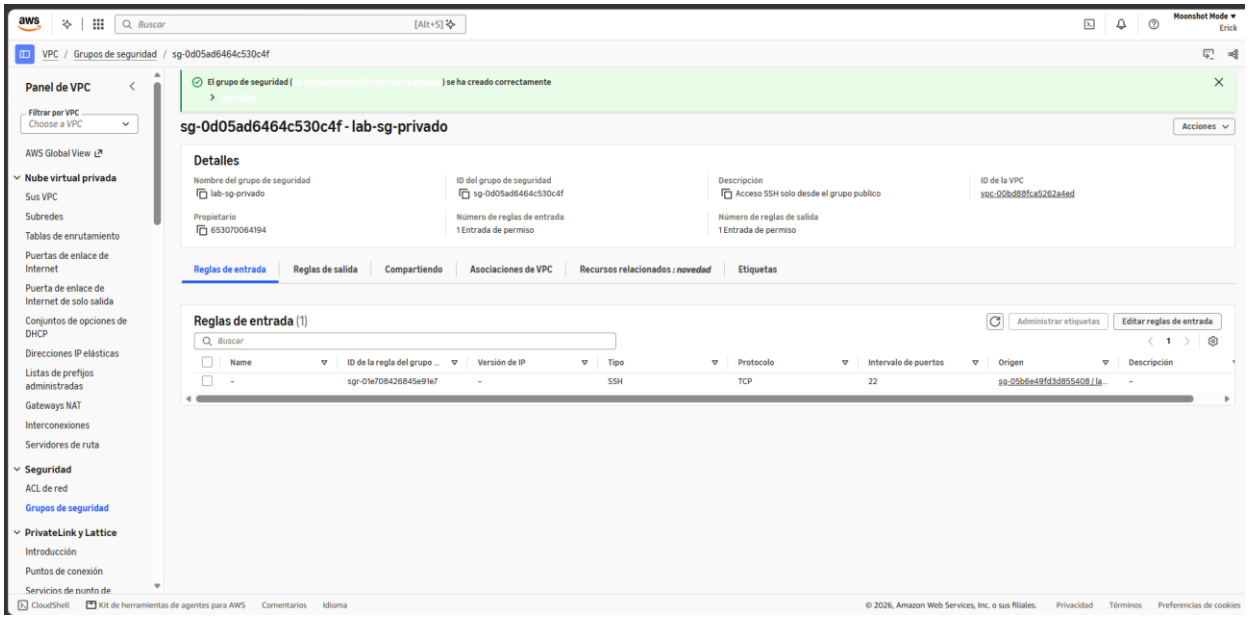




2.3 Grupos de seguridad

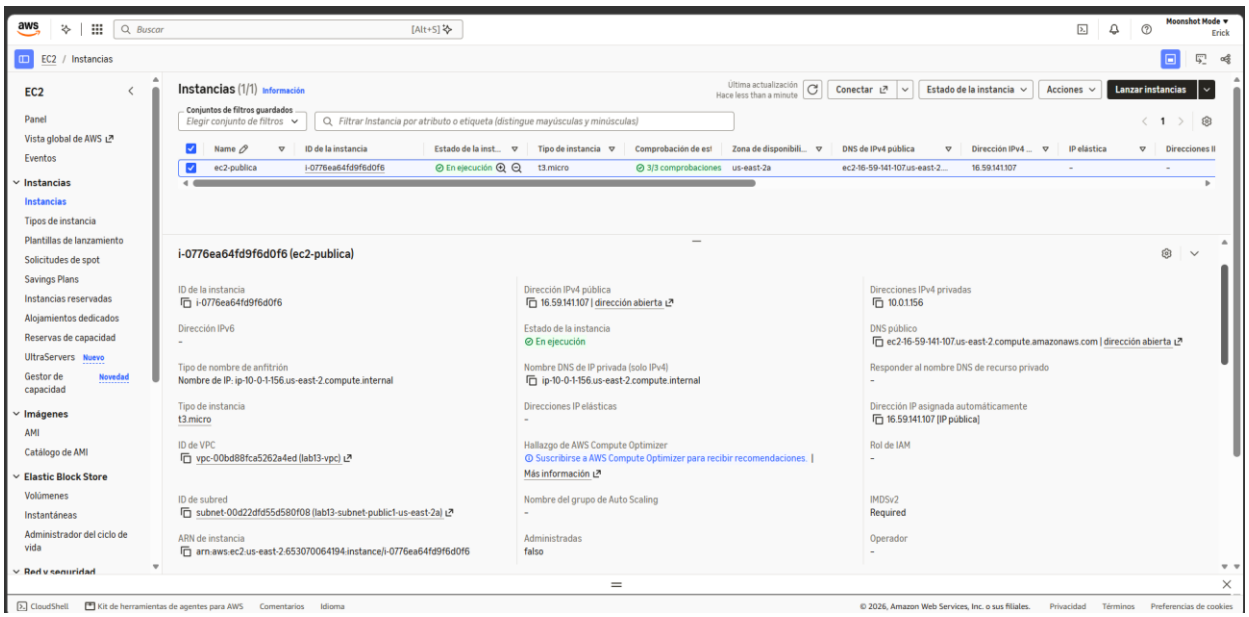
Creé dos grupos. lab-sg-publico permite SSH solo desde mi IP con /32. lab-sg-privado permite SSH solo desde el grupo lab-sg-publico, así que ninguna dirección de internet puede llegar a las instancias privadas. Al principio la regla tenía la IP que me mostraba checkip, pero no me dejó conectar. Resultó que mi red hacía salir el tráfico con otra IP pública. La obtuve con echo $SSH_CLIENT desde la instancia (181.199.46.131) y dejé la regla con esa IP. Para encontrar el problema abrí la regla a todo internet unos minutos como prueba y después la volví a cerrar a mi IP.

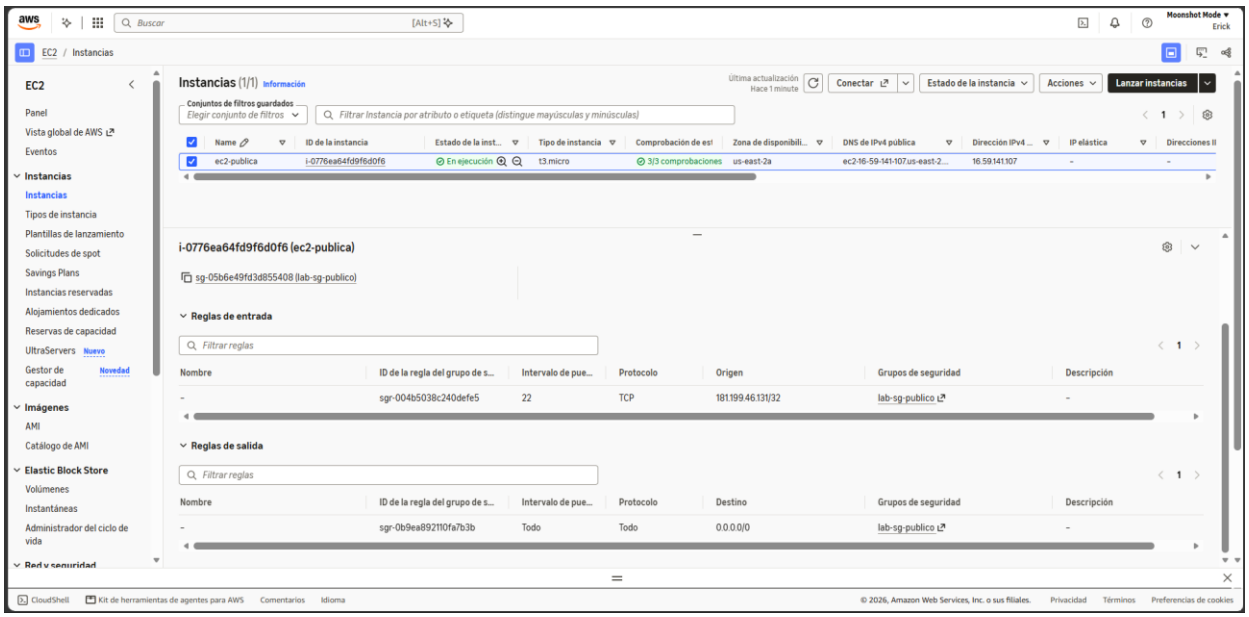




2.4 Instancia en la subred pública y acceso por SSH

Lancé ec2-publica en lab13-subnet-public1-us-east-2a, con IP pública y el grupo lab-sg-publico (usando un grupo existente, no el que crea el asistente). Tiene la IP privada 10.0.1.156 y la IP pública 16.59.141.107.



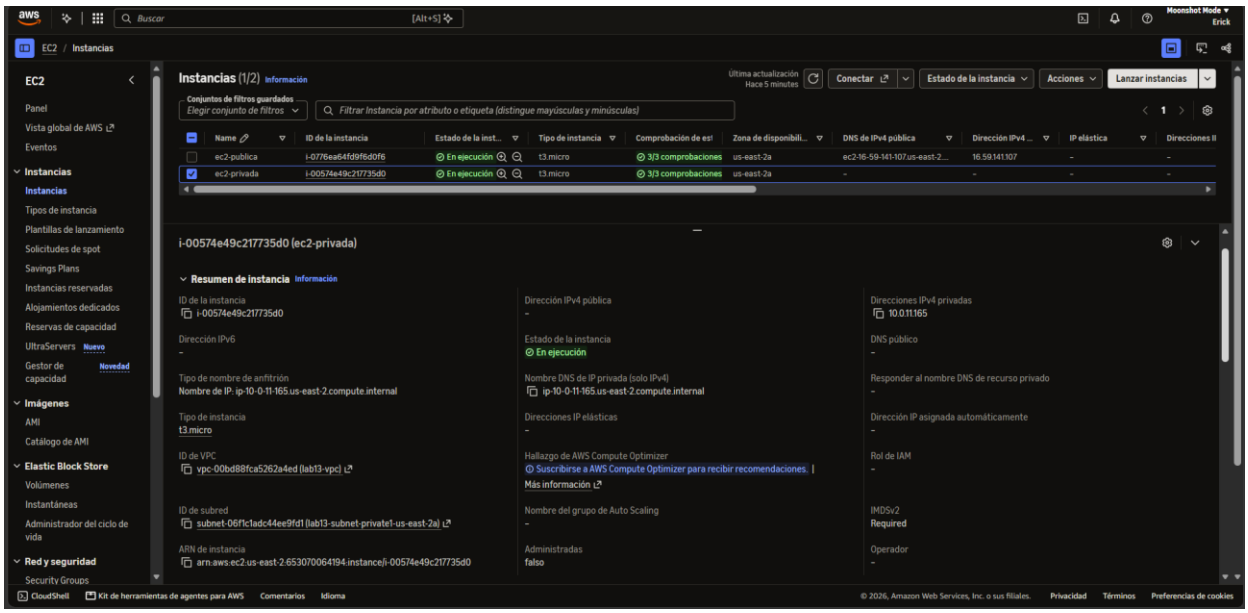


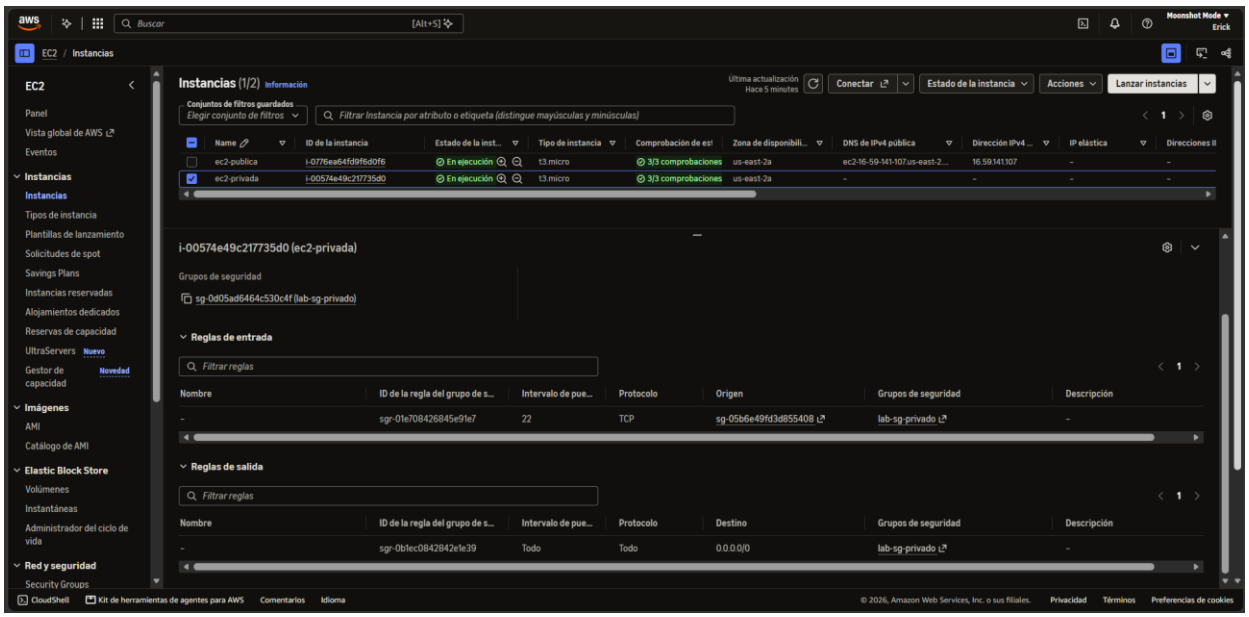
Me conecté desde PowerShell con mi llave .pem y el acceso funcionó. El prompt muestra ip-10-0-1-156, que es la IP privada de la subred pública.

```
PS C:\Users\es735\Downloads> ssh -i .\llave-lab13.pem ec2-user@16.59.141.107
The authenticity of host '16.59.141.107 (16.59.141.107)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:EiV+mAwSNCHYbo7GZFytulQaob5spsUmvSxTW0D3YU4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '16.59.141.107' (ED25519) to the list of known hosts.
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-10-0-1-156 ~]$ ^V
-bash: $'\026': command not found
[ec2-user@ip-10-0-1-156 ~]$ echo $SSH_CLIENT
181.199.46.131 20733 22
[ec2-user@ip-10-0-1-156 ~]$
```

2.5 Instancia en la subred privada y comprobación de aislamiento

Lancé ec2-privada en lab13-subnet-private1-us-east-2a, sin IP pública y con el grupo lab-sg-privado. Solo tiene la IP privada 10.0.11.165, y su grupo solo acepta SSH desde lab-sg-publico.





Desde mi computador intenté conectarme por SSH a la IP privada 10.0.11.165 y la conexión terminó con Connection timed out, es decir, la instancia no es alcanzable desde internet.

```
[ec2-user@ip-10-0-1-156 ~]$ client_loop: send disconnect: Connection reset
PS C:\Users\es735\Downloads>    ssh -i .\llave-lab13.pem ec2-user@10.0.11.165
ssh: connect to host 10.0.11.165 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\es735\Downloads>
```

3. Justificación: red, seguridad y acceso a servicios

En este diseño la red, la seguridad y el acceso dependen unos de otros. La VPC lab13-vpc se divide en subredes públicas y privadas repartidas en dos zonas de disponibilidad, y lo que hace pública a una subred es su tabla de rutas: lab13-rtb-public tiene una ruta 0.0.0.0/0 hacia el Internet Gateway, mientras que las tablas privadas solo tienen la ruta local. Por eso mi instancia pública pudo recibir una conexión desde internet y la privada no, ya que no tiene IP pública ni ruta de salida.

Sobre esa red, los grupos de seguridad deciden quién puede entrar. lab-sg-publico solo deja pasar SSH desde mi IP y lab-sg-privado solo acepta SSH desde el grupo público, así que cada capa tiene el mínimo acceso que necesita. Lo comprobé con las pruebas: entré por SSH a la instancia pública y la conexión a la privada dio timeout. También me di cuenta de que el acceso depende de varias cosas a la vez. Mi conexión falló cuando mi red bloqueó el puerto 22 y cuando la IP de la regla no era la que AWS veía, aunque la VPC estaba bien. Si más adelante los servicios privados necesitaran salir a internet, usaría un NAT Gateway en una subred pública, que dejé solo descrito en el diagrama para no generar costos.